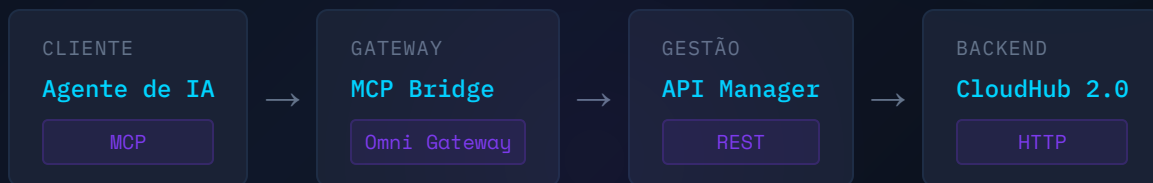


MCP Bridge & Omni Gateway

Guia prático para expor APIs REST do Anypoint Platform como ferramentas para Agentes de IA usando MCP Bridge e Omni Gateway — sem necessidade de codificação.



► ÍNDICE

1. Pré-requisitos — API REST

- 1.1 Design Center
- 1.2 Anypoint Exchange
- 1.3 Deploy no CloudHub 2.0
- 1.4 API Manager

2. Criação do Omni Gateway (Flex Gateway)

- 2.1 Acessar Omni Gateways
- 2.2 Add Managed Omni Gateway
- 2.3 Configurar nome e tipo
- 2.4 Save & deploy

3. Configurando a MCP Bridge

- 3.1 Iniciar: Add → MCP Bridge
- 3.2 Runtime — Selecionar Omni Gateway

- 3.3 APIs — Selecionar REST APIs
- 3.4 Downstream — Configurar tráfego de entrada
- 3.5 Upstream — Rota para o backend
- 3.6 MCP Tools and Mapping
- 3.7 Resultado — Bridge criado

4. Segurança e Governança

01

Pré-requisitos — API REST

Antes de configurar o gateway, sua API REST precisa estar publicada e ativa em todas as camadas abaixo.



Atenção: LLMs dependem das **descrições dos schemas** para entender o que a ferramenta faz e quais parâmetros enviar. Quanto mais detalhada a especificação RAML/OAS, melhor o agente usará suas ferramentas.

1.1

Design Center — Definição da API

Crie a especificação da API (RAML ou OAS) no Design Center com schemas de request/response, exemplos e descrições claras de cada endpoint. Esse contrato é a base para o MCP Bridge mapear automaticamente os tools MCP.



Anypoint Platform > Design Center > Demo Clientes CRUD

```
1  #%RAML 1.0
2  title: Demo Clientes CRUD
3  version: v1
4  protocols: [ HTTP, HTTPS ]
5
6  documentation:
7  > - title: Visão Geral...
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25  traits:
26    client-id-required:
27      headers:
28        client_id:
29          type: string
30        client_secret:
31          type: string
32
33  types:
34    ErrorMessageDefinition:
35      type: object
36      properties:
37        message?: string | nil
38        processor?: string | nil
39        errors?: StackErrorDefinition[]
40
41    StackErrorDefinition:
42      type: object
43      properties:
44        code: string | nil
45        message: string | nil
46
```

// Especificação RAML com schemas tipados, traits de segurança e exemplos de request/response

1.2 Anypoint Exchange — Publicação do Ativo

Publique a API no Anypoint Exchange. O MCP Bridge busca APIs diretamente no Exchange — sem a publicação, o ativo não aparece para seleção no wizard.

Anypoint Platform > Exchange > Demo Clientes CRUD v1.0.0

← Back to assets list

Demo Clientes CRUD

Share

Download

Request access

View code

Add version

REST API

autonomo

Updated 3 hours ago

RICARDO MOREIRA MACIEL published 3 hours ago

Manage versions

v1 Private

1.0.x

+ Add tags

Latest 1.0.0

Stable

Not Validated

PAGES

Home

SPECIFICATION

Summary

Endpoints

/clientes

Overview

Generate documentation

Edit documentation

Demo Clientes CRUD - Documentação Técnica

API desenvolvida como Prova de Conceito (POC) para gerenciar operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) do ecossistema de clientes, integrada a um banco de dados PostgreSQL via MuleSoft.

Segurança (Client ID Enforcement)

Todas as requisições exigem autenticação obrigatória via headers HTTP:
`client_id`: Identificador exclusivo da aplicação consumidora.

```
// Ativo publicado como REST API – versão 1.0.0 Stable – Private
```

1.3 CloudHub 2.0 – Deploy da Aplicação Mule

Faça o deploy da aplicação Mule no CloudHub 2.0 (Shared Space). O status deve estar **Running** antes de prosseguir — é o backend que o Omni Gateway vai rotear as chamadas.

Runtime Manager > Applications > demo-clientes-poc

 **Runtime Manager**

SANDBOX

Applications

Servers

Omni Gateways

Alerts

Cloudhub 2.0

Private Spaces

Deploy application

Search Applications

Any Deployment Model

Any Release Channel

Name ^	Target Name	Target Type	Status	Runtime Version	Up
demo-clientes-poc	Shared Space	CloudHub 2.0 NEW	Running	4.11.4:e	--

```
// demo-clientes-poc – CloudHub 2.0 Shared Space – Status: Running – Mule 4.11.4e
```

1.4 API Manager – Instância Ativa

Certifique-se de que a instância está criada no API Manager com a **Implementation URI** apontando para o endpoint do CloudHub e o status **Active**.

API Manager > API Instances > Demo Clientes CRUD (v1)

(Sandbox) Demo Clientes CRUD (v1) - API Summary

API Manager

Sandbox

← API Instances

API Summary

Contracts

Policies

SLA Tiers

Settings

Governance Report

API Instances / Demo Clientes CRUD

Type	Asset Version	Implementation URI ⓘ
RAML/OAS	1.0.0 (Latest)	https://demo-clientes-poc-bbissd.5sc6...
API Label ⓘ	API Version	API Status
demo-clientes-poc	v1	● Active
Consumer Endpoint	API Instance ID ⓘ	Mule Version
https://demo-clientes-poc-bbissd.5sc6...	20940929	4.11.4
Java Version ⓘ	https://demo-clientes-poc-bbissd.5sc6y6-3.usa-e2.cloudhub.io/	Instance Conformance ⓘ
17	Not Validated	
Tags		
Add New Tag +		

// Instância RAML/OAS v1 – API Status: Active – Instance ID: 20940929

02

Criação do Omni Gateway

O gateway físico precisa estar registrado e em execução no Anypoint Platform antes de configurar o MCP Bridge.

Runtime Manager · Omni Gateways

2.1

Acessar Omni Gateways no Runtime Manager

No menu lateral do **Runtime Manager**, clique em **Omni Gateways**.

Runtime Manager > Omni Gateways

Runtime Manager

SANDBOX

Applications
Servers
Omni Gateways
Alerts

Cloudhub 2.0
Private Spaces

Deploy application

Search Applications

Any Deployment Model Any Release Channel

Name ^	Target Name	Target Type	Status	Runtime Version	Update Available ⓘ	Date Modified
demo-clientes-poc	Shared Space	CloudHub 2.0 NEW	Running	4.11.4.4e	--	2026-05-31

// Menu: Applications > Servers > Omni Gateways

Runtime Manager > Omni Gateways > Add Managed Omni Gateway

2.2 Clicar em "Add Managed Omni Gateway"

Na aba **Managed Omni Gateway (New)**, clique no botão **Add Managed Omni Gateway**.

Omni Gateways > Managed Omni Gateway

Runtime Manager

SANDBOX

Applications
Servers
Omni Gateways
Alerts

Cloudhub 2.0
Private Spaces

Omni Gateways

Add and manage Omni Gateways in your organization's environment. [Learn more about Omni Gateways](#)

Managed Omni Gateway New Self-Managed Omni Gateway

There are no Managed Omni Gateways to show.

Create a fully managed, auto-scalable gateway to protect your API instances.

[Add Managed Omni Gateway](#)

[Learn more](#) about Managed Omni Gateway

```
// Aba "Managed Omni Gateway (New)" – botão "Add Managed Omni Gateway"
```

Runtime Manager > Omni Gateways > Configurar Gateway

2.3 Configurar nome e tipo do Gateway

Preencha os campos obrigatórios:

- **Gateway Name** — ex: `demo-clientes-mcp-bridge`
- **Deployment Target** — Cloudhub-US-East-2 / Shared Space
- **Release Channel** — Long-Term Support
- **Gateway Type** — *Small Omni Gateway* para testes (até 50 APIs)

Managed Omni Gateways > Novo Gateway

Runtime Manager

Managed Omni Gateways

* Required fields

* Gateway Name ⓘ `demo-clientes-mcp-bridge`

* Deployment Target Cloudhub-US-East-2 Shared Space

* Release Channel Long-Term Support

* Version 1.12.6 latest

This channel releases a new minor version once a year. [Learn more](#)

* Gateway type

Select the Gateway type that best fits its purpose. [Learn more on Omni Gateway sizes and limits.](#)

Small Omni Gateway

- Use for testing and staging purposes.
- Deploy up to 50 APIs.
- Consumes 1 Small Managed Omni Gateway.

Large Omni Gateway

- Use for production purposes.
- Deploy up to 500 APIs.
- Consumes 1 Large Managed Omni Gateway.

Extra Large Omni Gateway

- Use for production purposes.
- Deploy up to 500 APIs.
- Consumes 2 Large Managed Omni Gateway.

Currently using 1 out of 1 Small Omni Gateways, and 0 out of 0 Large Omni Gateways.

> Advanced options

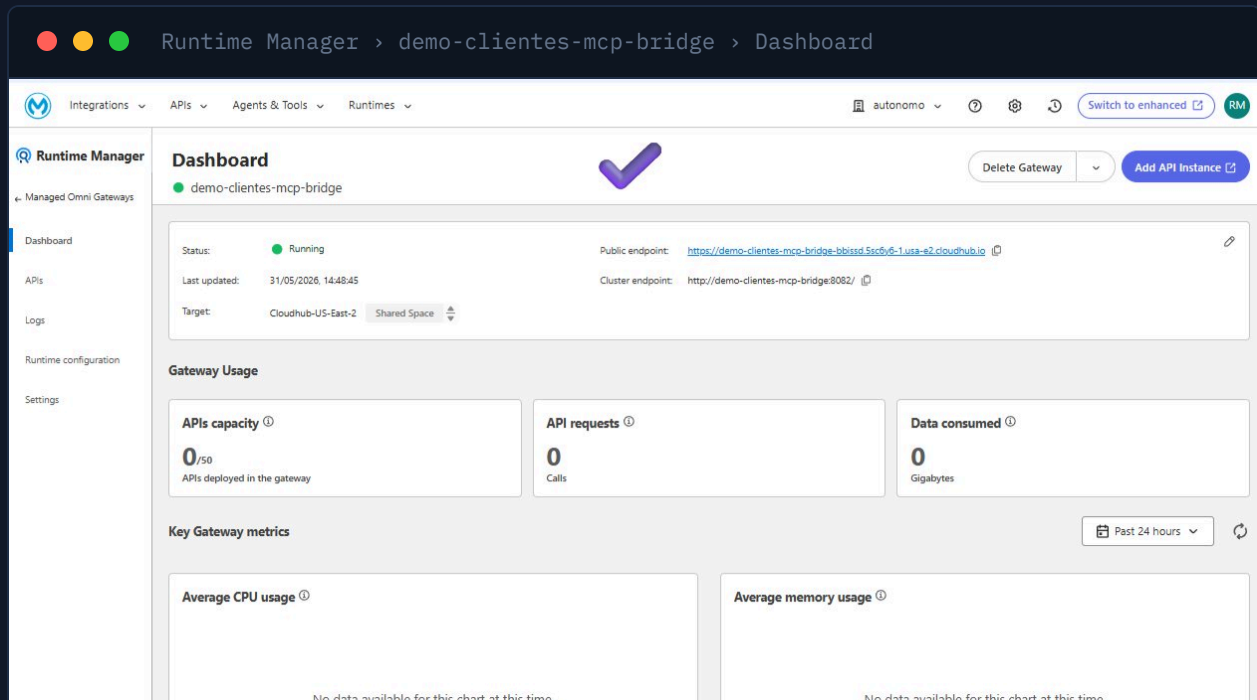
Configure Ingress, Logs and other optional properties.

Cancel Save & deploy

```
// Gateway Name: demo-clientes-mcp-bridge · Target: Cloudhub-US-East-2 · Type: Small
```

2.4 Save & deploy — Gateway provisionado

Clique em **Save & deploy**. Ao concluir, o dashboard exibe status **Running** com o **Public endpoint** gerado automaticamente — anote esse endereço para a configuração do MCP Bridge.



// Status: Running · Public endpoint gerado · 0/50 APIs capacity



Gateway provisionado! O Omni Gateway está ativo e pronto para receber a configuração do MCP Bridge na próxima seção.

03

Configurando a MCP Bridge

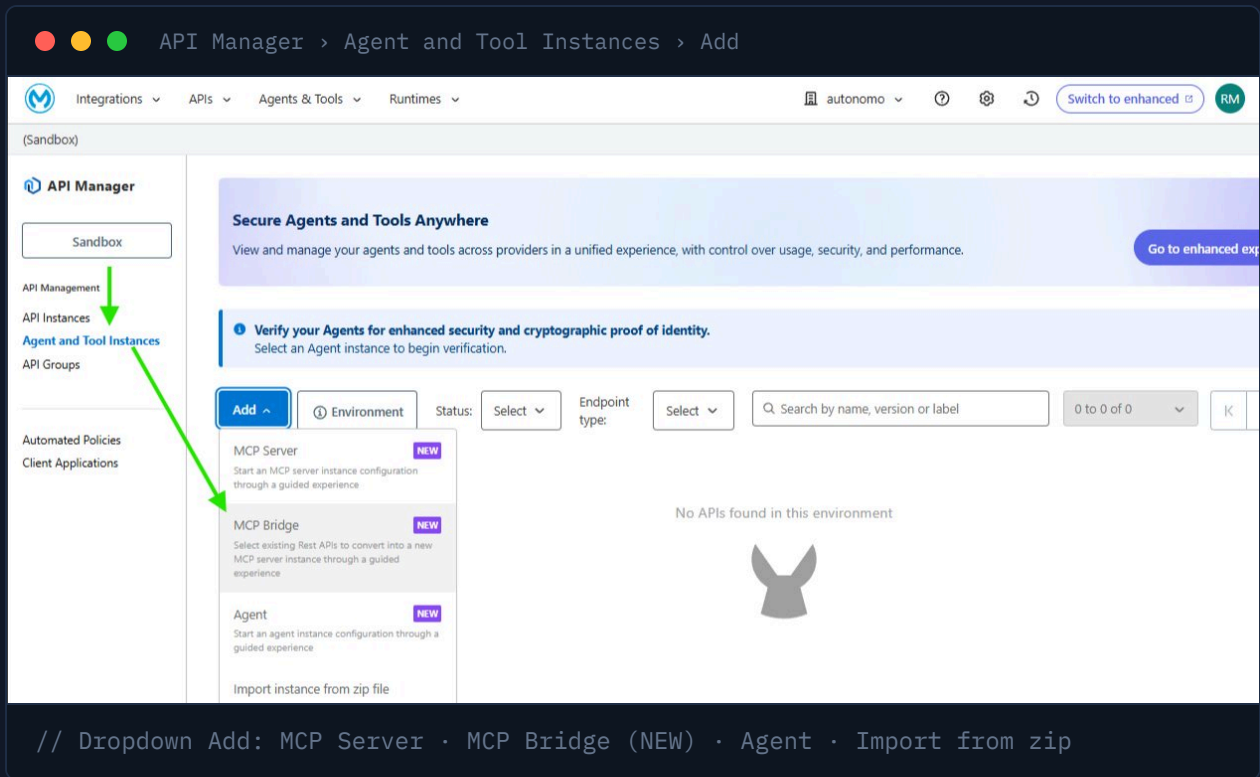
Wizard guiado de 6 etapas no API Manager para expor suas APIs REST como ferramentas MCP.

API Manager · Agent and Tool Instances · Add · MCP Bridge



Iniciar: Add → MCP Bridge

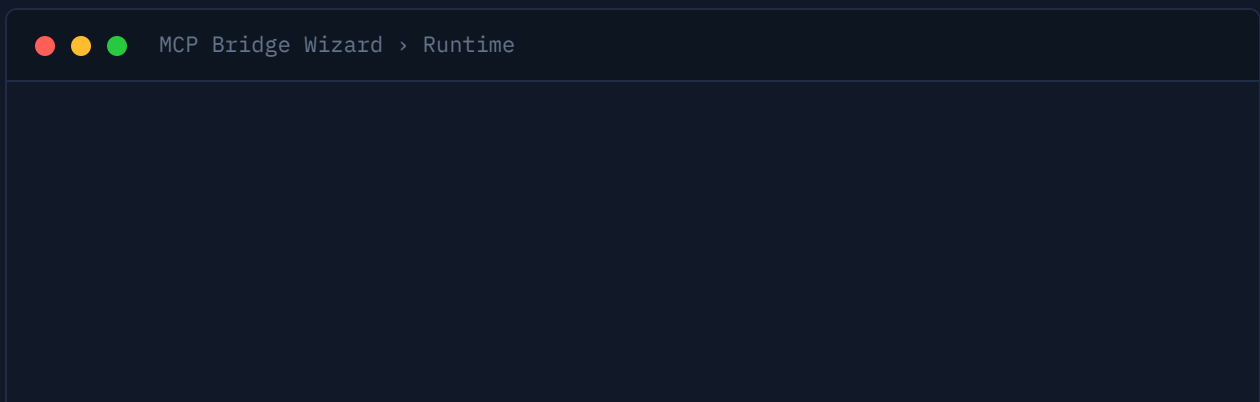
No **API Manager**, acesse **Agent and Tool Instances** no menu lateral. Clique em **Add** e selecione a opção **MCP Bridge** — essa opção converte APIs REST existentes em um servidor MCP através de uma experiência guiada, sem necessidade de código.



MCP Bridge Wizard > Runtime

3.2 Runtime — Selecionar o Omni Gateway

Na primeira etapa do wizard, selecione o Omni Gateway criado anteriormente (`demo-clientes-mcp-bridge`). Confirme que o status está **Running** e clique em **Next**.



(Sandbox) Add Server

API Manager

Sandbox

API Management
API Instances
Agent and Tool Instances
API Groups

Automated Policies
Client Applications

Omni Gateway

Select a Omni Gateway for your MCP server:

Select gateway

Omni Gateway updates [View details](#)

Search by gateway Filter by deployment type: All 1 to 1 of 1 Add a new gateway

Gateway Name	Status	Deployment target	Version
demo-clientes-mcp-bridge	Running	Cloudhub-US-East-2	1.12.6

Cancel Next

```
// Gateway: demo-clientes-mcp-bridge · Status: Running · Cloudhub-US-East-2 · v1.12.6
```

MCP Bridge Wizard > Runtime ✓ > APIs

3.3 APIs — Selecionar REST APIs do Exchange

Selecione as APIs REST do Anypoint Exchange que serão expostas como ferramentas MCP. Marque a API desejada, escolha a versão e defina o **MCP asset name** — esse será o nome do novo ativo publicado automaticamente no Exchange após a conclusão.

MCP Bridge Wizard > APIs

(Sandbox) Add Server

API Manager

Sandbox

API Management

API Instances

Agent and Tool Instances

API Groups

Automated Policies

Client Applications

API Instances / Add Demo Clientes CRUD to MCP Instance

Runtime APIs Downstream Upstream MCP tools and mapping Review

APIs

Select the Rest APIs from Anypoint Exchange you want to add to your MCP server.

Search API

0 APIs selected

☒ Demo Clientes CRUD

Published to Exchange: May 31, 2026

Select version: 1.0.0

View in Exchange

MCP asset name *

Name your MCP asset to be published in Anypoint Exchange.

Your MCP asset version is 1.0.0

Cancel Previous Next

```
// API selecionada: Demo Clientes CRUD v1.0.0 · MCP asset name: demo-clientes-mcp-bridge
```

MCP Bridge Wizard · Runtime ✓ · APIs ✓ · Downstream

3.4 Downstream — Configurar tráfego de entrada

Configure as definições do servidor MCP relacionadas ao tráfego de **entrada**. Nesse exemplo, mantemos o padrão e definimos apenas o **Base path** — usamos `/bridge` como exemplo, mas você pode definir qualquer path que faça sentido para o seu contexto. O **Consumer endpoint** final é gerado automaticamente com base no path escolhido.

- **Port** — `8081 (ingress)`
- **Base path** — `/bridge`
- **Client provider** — Anypoint
- **Consumer endpoint** — gerado automaticamente (ex: `https://demo-clientes-mcp-bridge-...cloudhub.io/bridge/`)

MCP Bridge Wizard > Downstream

(Sandbox) Add Server

API Manager

Sandbox

API Management

API Instances

Agent and Tool Instances

API Groups

Automated Policies

Client Applications

Runtime

APIs

Downstream

Upstream

MCP tools and mapping

Review

Downstream

Configure the MCP server settings related to inbound traffic. [Learn more](#)

* Required field

Origin of request traffic

Shared Space Ingress

Port ⓘ

8081 (Ingress)

Base path ⓘ

/bridge

Specify a unique path to this instance in order to have multiple instances on this gateway. [Learn more](#)

Client provider *

Anypoint

Instance label ⓘ
(Optional)

Recommended if you have multiple managed instances of the same asset

Manual approval

☐ Enable manual approval for instance requests. If unchecked, requests will be approved automatically.
This setup requires also applying a policy to enforce client credentials in order to allow access only to authorized client applications. [Learn more](#)

Advanced options ▾

Consumer endpoint ⓘ
(Optional)

https://demo-clientes-mcp-bridge-bbissd.5sc6y6-1.usa-e2.cloudhub.io/bridge/

Cancel

Previous

Next

// Port: 8081 (ingress) · Base path: /bridge · Consumer endpoint gerado automaticamente

MCP Bridge Wizard > Runtime ✓ > APIs ✓ > Downstream ✓ > Upstream

3.5 Upstream — Rota para o backend

Defina como o tráfego flui para cada API. Selecione o upstream gerenciado (**Managed**) que aponta para o Consumer Endpoint da sua API no API Manager. O sistema lista automaticamente os upstreams disponíveis no ambiente.

MCP Bridge Wizard > Upstream

(Sandbox)Add Server

API Manager

Sandbox

API Management
API Instances
Agent and Tool Instances
API Groups

Automated Policies
Client Applications

RuntimeAPIsDownstreamUpstreamMCP tools and mappingReview

Upstream

Define how traffic flows for each API. [Learn more](#)

* Required field

APIs (1)

Demo Clientes CRUD
1.0.0

Configure route:

Route label
demo-clientes-crud

Select source:
☒ Select upstream ☐ Create new unmanaged upstream

Select upstream URL:

Label/ID ⓘ	Type	Environment	Upstream URL ⓘ
☒ demo-clientes-...	Managed	Sandbox	https://demo-clientes-poc-bbissd.5s... Consumer

TLS context [Add TLS Context](#)

Cancel

Previous

Next

// Route: demo-clientes-crud · Upstream: Managed · Sandbox · Consumer endpoint da API

MCP Bridge Wizard · Runtime ✓ · APIs ✓ · Downstream ✓ · Upstream ✓ · MCP tools and mapping

3.6 MCP Tools and Mapping — A magia acontece aqui

🌟 **Mapeamento automático:** Se a API estiver bem especificada no Exchange, a ferramenta mapeia os endpoints automaticamente — criando os tools MCP com todas as validações e schemas de entrada baseados na especificação RAML/OAS. Zero código.

Nessa tela você vê todos os tools gerados a partir da sua API. Cada endpoint vira uma ferramenta independente para o agente de IA:

ENABLED	AI TOOL NAME	RESOURCE	METHOD	DESCRIÇÃO
✓	get_clientes	/clientes	GET	Lista os clientes cadastrados com suporte

ENABLED	AI TOOL NAME	RESOURCE	METHOD	DESCRIÇÃO
				a filtros e paginação.
✓	post_clientes	/clientes	POST	Cria um novo registro de cliente.
✓	put_clientes_id	/clientes/{id}	PUT	Atualiza um registro de cliente existente baseado no ID.
✓	delete_clientes_id	/clientes/{id}	DELETE	Remove ou inativa um cliente baseado no ID enviado na URI.

MCP Bridge Wizard > MCP tools and mapping

(Sandbox) Add Server

API Manager

Sandbox

API Management

API Instances

Agent and Tool Instances

API Groups

Automated Policies

Client Applications

API Instances / Add Demo Clientes CRUD to MCP Instance

✓ Runtime ✓ APIs ✓ Downstream ✓ Upstream MCP tools and mapping Review

MCP tools and mapping

Create tools and map them to the external API endpoint. [Learn more](#)

* Required field

▼ Demo Clientes CRUD 4 Tools Enabled

Method All Resource All Status All Enable matching criteria ☒

Enabled	AI tool name	Resource	Method	Description	Action
☒	get_clientes	/clientes	GET	Lista os clientes cadastrados com suporte a filtros e paginação.	⋮
☒	post_clientes	/clientes	POST	Cria um novo registro de cliente.	⋮
☒	put_clientes_id	/clientes/{id}	PUT	Atualiza um registro de cliente existente baseado no ID enviado...	⋮
☒	delete_clientes_id	/clientes/{id}	DELETE	Remove ou inativa um cliente baseado no ID enviado na URI...	⋮

1 to 4 of 4

Cancel Previous Next

// 4 Tools gerados automaticamente – Enable matching criteria ativado

 **Editar um tool (se necessário):** Em cada tool gerado, clique nos **: três pontos** à direita e selecione **Edit** para ajustar descrições, renomear ou alterar o schema de entrada. Se os tools já estiverem corretos, prossiga sem modificações.

MCP tools > : → Edit

▼ Demo Clientes CRUD 4 Tools Enabled

Method All

Resource All

Status All

Enable matching criteria ☒ ⓘ

Enabled	AI tool name	Resource	Method	Description	Action
☒	get_clientes	/clientes	GET	Lista os clientes cadastrados com s...	⋮
☒	post_clientes	/clientes	POST	Cria um novo registro de cliente.	⋮
☒	put_clientes_id	/clientes/{id}	PUT	Atualiza um registro de cliente exis...	⋮
☒	delete_clientes_id	/clientes/{id}	DELETE	Remove ou inativa um cliente base...	⋮

1 to 4 of 4

⏪

<

>

⏩

Edit

Duplicate

// Ação :: Edit · Duplicate – disponível para cada tool individualmente

Se tudo estiver correto, clique em **Next** para ir para a tela de Review.

MCP Bridge Wizard > ... todas as etapas ✓ > Review → Save & deploy

3.7 Resultado — MCP Bridge criado e publicado

Na tela de **Review**, confirme todas as configurações e clique em **Save & deploy**. Após o processo, três coisas acontecem automaticamente:

- ✓ A instância **MCP Server** é criada no **Agent and Tool Instances** do API Manager
- ✓ Um novo ativo do tipo **MCP** é publicado automaticamente no **Anypoint Exchange**
- ✓ A especificação MCP com a lista de tools é gerada automaticamente no Exchange

Instância MCP no API Manager:

API Manager > Agent and Tool Instances

API Manager

Sandbox

API Management

API Instances

Agent and Tool Instances

API Groups

Automated Policies

Client Applications

Secure Agents and Tools Anywhere

View and manage your agents and tools across providers in a unified experience, with control over usage, security, and performance.

Go to enhanced exp

Verify your Agents for enhanced security and cryptographic proof of identity.

Select an Agent instance to begin verification.

Add

Environment

Status: Select

Endpoint type: Select

Search by name, version or label

1 to 1 of 1

K

Name	Type	Protocol	Version	Label	Instance	Creation Date
demo-clientes-mcp-bridge	MCP Server	MCP Server	v1.0	-	20940968	05-31-2026 15:47

// demo-clientes-mcp-bridge — Type: MCP Server · Protocol: MCP Server · v1.0 · Instance: 20940968

Ativo MCP publicado no Exchange:

Exchange > autonomo assets (root)

Exchange

Publish new asset

All assets

autonomo (root)

Agents & Tools

Provided by MuleSoft

Shared with me

Scanners New

My applications

Public portal

Settings

Back to legacy search

Manage your portfolio of services

Simplify how you manage your services with the new portfolio. Manage agents, MCPs, and APIs in a single, consolidated view.

Go to

Search assets

Any type

autonomo (root)

Any lifecycle state

autonomo assets (root)

MCP

demo-clientes-mcp-bridge

RICARDO MOREIRA MACIEL

Application

demo-clientes-poc

RICARDO MOREIRA MACIEL

REST API

Demo Clientes CRUD

RICARDO MOREIRA MACIEL

// Novo ativo tipo MCP: demo-clientes-mcp-bridge publicado ao lado das outras APIs

Especificação dos tools gerada automaticamente:

Exchange > demo-clientes-mcp-bridge > Tools

Salesforce

Integrations ▾ APIs ▾ Agents & Tools ▾ Runtimes ▾

autonomo ⓘ ⓘ ⚙️ ⌛ Switch to enhanced RM

Exchange

← Back to assets list

 **demo-clientes-mcp-bridge** ⓘ MCP ⓘ autonomo ⓘ Updated 1 minute ago

Other ⓘ RICARDO MOREIRA MACIEL published 1 minute ago

Manage versions | v1.0 Private | 1.0.x ▾

Latest 1.0.0 Stable Not Validated

+ Add tags

PAGES

Home

SPECIFICATION

Details

Tools →

OTHER DETAILS

Conformance Status

Instances

Tools

get_clientes

Lista os clientes cadastrados com suporte a filtros e paginação.

Input schema

- limit:** Quantidade máxima de registros retornados.
- offset:** Ponto de partida para a paginação.
- email:** Busca personalizada por e-mail (chave única do cliente).
- cpf_cnpj:** Busca personalizada por CPF ou CNPJ (chave única, somente números).
- client_id***
- client_secret***

post_clientes

Cria um novo registro de cliente.

Input schema

- client_id***
- client_secret***
- body (object)**

```
// Aba "Tools" com get_clientes, post_clientes e demais tools – schemas gerados da spec RAML
```



MCP Bridge operacional! Sua API REST agora está exposta como servidor MCP, pronta para ser consumida por agentes de IA como Claude Desktop, Cursor ou qualquer cliente compatível com o protocolo MCP.

04

Segurança e Governança

Pontos de atenção obrigatórios antes de expor APIs via MCP Bridge em produção.



Prompt Injection: Adicione políticas de validação de payload no Omni Gateway se expuser APIs de escrita (**POST** / **PUT** / **DELETE**). Entradas geradas por agentes de IA podem conter

instruções maliciosas embutidas no payload.



Rate Limiting: Sempre aplique limites de requisições via política no API Manager. Loops de chamadas gerados por agentes de IA podem indisponibilizar seu backend rapidamente — um agente em loop pode consumir a cota de uma API inteira em segundos.



Client ID Enforcement: Utilize a política de Client ID Enforcement para rastrear qual agente ou aplicação está consumindo cada ferramenta MCP exposta. Assim você tem auditoria e controle granular por consumidor.



Exposição mínima necessária: Habilite apenas os tools que o agente realmente precisa. Desative endpoints de escrita (`PUT` , `DELETE`) se o caso de uso for somente consulta — o toggle de cada tool na tela de mapping facilita esse controle.